

중괄호로만 표현하기

위수가 2인 순환군 C_2 를 중괄호와 쉼표만으로 표현해 봅시다.

$$C_2 = (\{0, 1\}, +)$$

(집합과 이항 연산의 순서쌍)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}, +\}\}$$

(Kuratowski의 정의: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}, \{((0, 0), 0), ((0, 1), 1), ((1, 0), 1), ((1, 1), 0)\}\}\}$$

(이항 관계로 다시 쓴 이항 연산 $+: \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}, \{\{(0, 0)\}, \{(0, 0), 0\}, \{(0, 1)\}, \{(0, 1), 1\}, \{(1, 0)\}, \{(1, 0), 1\}, \{(1, 1)\}, \{(1, 1), 0\}\}\}\}$$

(Kuratowski의 정의)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}, \{\{\{\{0\}\}, \{\{0\}, 0\}\}, \{\{\{0\}, \{0, 1\}\}\}, \{\{\{0\}, \{0, 1\}\}, 1\}\}, \{\{\{1\}, \{1, 0\}\}\}, \{\{\{1\}, \{1, 0\}\}, 1\}\}, \{\{\{1\}\}, \{\{1\}, 0\}\}\}\}$$

(Kuratowski의 정의)

$$= \{\{\{\{\}, \{\{\}\}\}\}, \{\{\{\}, \{\{\}\}\}, \{\{\{\{\{\}\}\}\}\}, \{\{\{\{\}\}\}\}, \{\{\{\{\{\}\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}\}, \{\{\{\{\}\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}, \{\{\{\}\}\}\}, \{\{\{\{\{\}\}\}\}, \{\{\{\}\}, \{\{\}\}\}\}, \{\{\{\{\{\}\}\}\}, \{\{\{\}\}\}, \{\{\}\}\}\}, \{\{\{\{\{\}\}\}\}\}\}, \{\{\{\{\{\}\}\}\}, \{\{\}\}\}\}\}$$

(von Neumann의 정의: $0 = \{\}, 1 = \{0\}, 2 = \{0, 1\}, \dots$)

이렇게 148개의 중괄호로 C_2 를 나타낼 수 있습니다. ({ 과 }를 각각 셉니다.)

〈문제〉

같은 규칙으로 위수가 3인 순환군

$$C_3 = (\{0, 1, 2\}, +)$$

는 몇 개의 중괄호로 나타낼 수 있을까?